

Conceptos de Sistemas Operativos 2012

Procesos III



- ✓ Versión: Agosto 2011
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Linux, Windows, Planificación, FIFO, LRU, Round Robin, SRTF, Prioridades, Scheduler

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts)



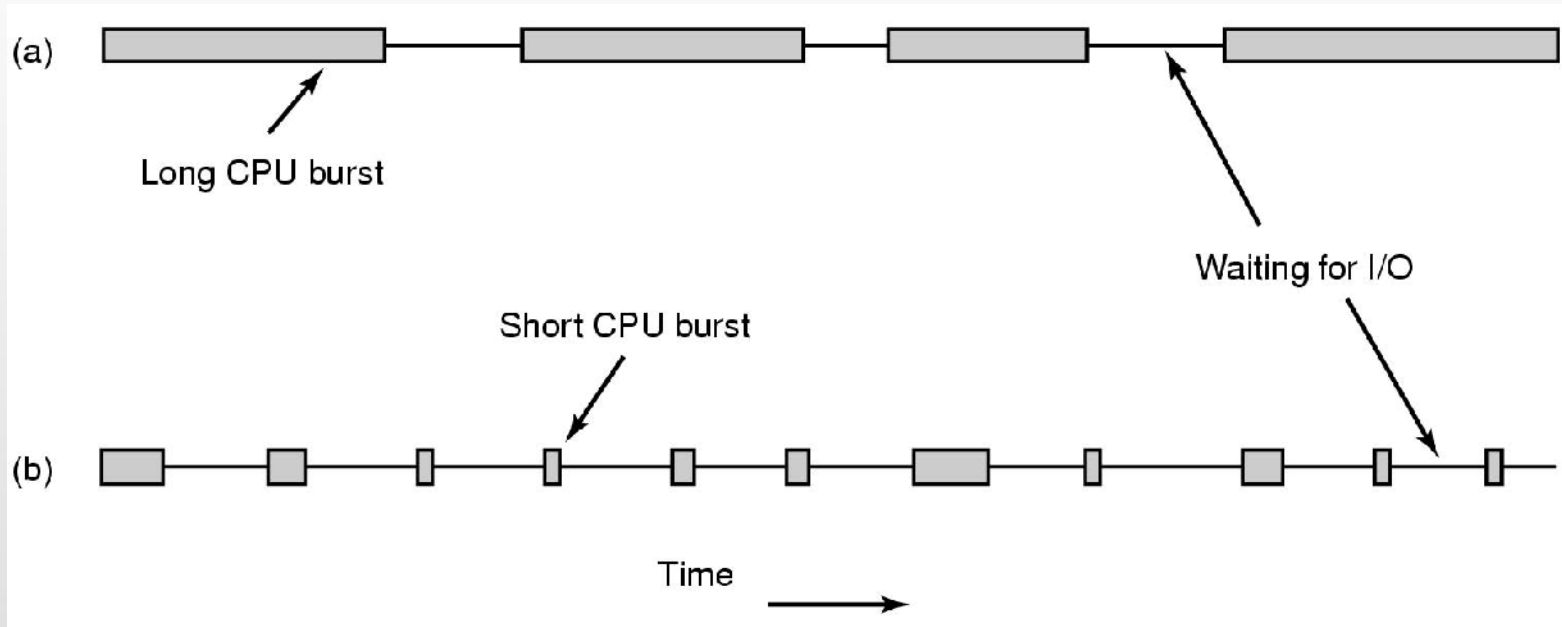
Planificación

- ☑ Necesidad de determinar que proceso se ejecutara a continuación en un ambiente multiprogramado



Comportamiento de los procesos

- ✓ Procesos alternan rafagas de CPU y de I/O.



Comportamiento de los procesos (cont)

- ☑ CPU-bound
 - ✓ Mayor parte del tiempo utilizando la CPU
- ☑ I/O-bound
 - ✓ Mayor parte del tiempo esperando por I/O
- ☑ Velocidad de CPU aumento considerablemente respecto a dispositivos de I/O
 - ✓ Pensar: Necesidad de atender rápidamente procesos I/O-bound para mantener el dispositivo ocupado y aprovechar la CPU para procesos CPU-bound



Algoritmos Apropiativos

- ☑ Un algoritmo No Apropiativo (nonpreemptive) permiten que el proceso se ejecute hasta el que mismo (por su propia cuenta) abandona la CPU.
 - ✓ Se bloquea, finaliza, etc.
 - ✓ No hay decisiones de planificación durante las interrupciones de reloj
- ☑ En los algoritmos Apropiativos existen situaciones que hacen que el proceso en ejecución sea expulsado de la CPU



Categorías de los Algoritmos de Planificación

- ☑ Según el ambiente es posible requerir algoritmos de planificación diferentes, con diferentes metas:
 - ✓ Equidad: Otorgar una parte justa de la CPU a cada proceso
 - ✓ Balance: Mantener ocupadas todas las partes del sistema
- ☑ Ejemplos:
 - ✓ Procesos por lotes (batch)
 - ✓ Procesos Interactivos
 - ✓ Procesos en Tiempo Real



Procesos Batch

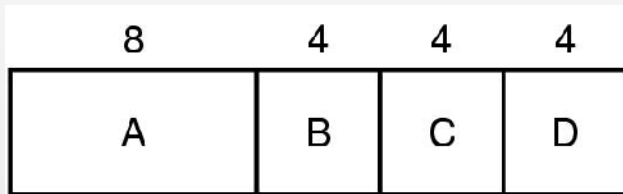
- ☑ No existen usuarios que esperen una respuesta en una terminal.
- ☑ Se pueden utilizar algoritmos no apropiativos
- ☑ Metas propias de este tipo de algoritmos:
 - ✓ Rendimiento: Maximizar el número de trabajos por hora
 - ✓ Tiempo de Retorno: Minimizar los tiempos entre el comienzo y la finalización
 - ✓ Uso de la CPU: Mantener la CPU ocupada la mayor cantidad de tiempo posible



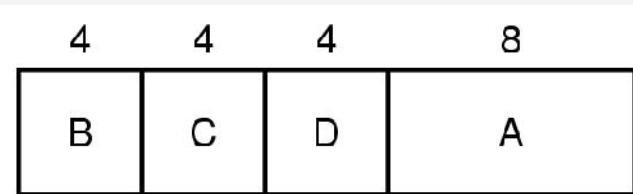
Procesos Batch (cont.)

☑ Ejemplos de Algoritmos:

- ✓ FCFS – First Come First Served
- ✓ SJF – Shortest Job First



(a)



(b)

- ✓ SRTF – Shortest Remaining Time First



Procesos Interactivos

- ☑ No solo interacción con los usuarios
 - ✓ Un servidor, necesita de varios procesos para dar respuesta a diferentes requerimientos
- ☑ Son necesarios algoritmos apropiativos para evitar que un proceso acapare la CPU
- ☑ Metas propias de este tipo de algoritmos:
 - ✓ Tiempo de Respuesta: Responder a peticiones con rapidez
 - ✓ Proporcionalidad: Cumplir con expectativas de los usuarios
 - ◆ Si manda a cortar una comunicación telefónica, que el sistema no tarde un minuto en ejecutar un proceso que realiza dicha tarea.

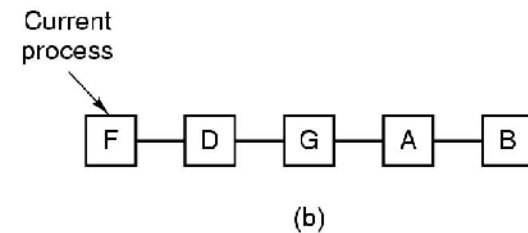
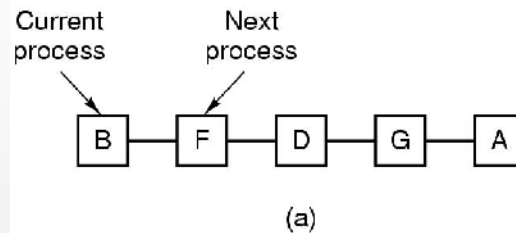


Procesos Interactivos (cont.)

✓ Ejemplos de Algoritmos:

✓ Round

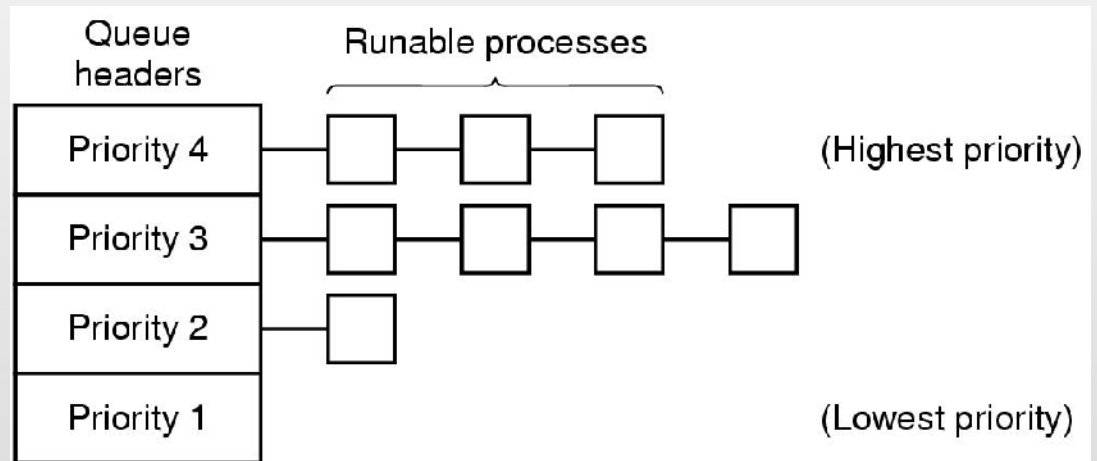
Robin



✓ Prioridades

✓ Colas Multinivel

✓ SRTF



Política Versus Mecanismo

- ☑ Existen situaciones en las que es necesario que la planificación de uno o varios procesos se comporte de manera diferente
- ☑ El algoritmo de planificación debe estar parametrizado, de manera que los procesos/usuarios pueden indicar los parámetros para modificar la planificación



Política Versus Mecanismo (cont.)

- ☑ El Kernel implementa el mecanismo
- ☑ El usuario/proceso utiliza los parámetros para determinar la Política
- ☑ Ejemplo:
 - ✓ Un algoritmo de planificación por prioridades y una System Call que permite modificar la prioridad de un proceso
 - ✓ Un proceso puede determinar las prioridades de los procesos que el crea, según la importancia de los mismos.

